

약제 요양급여의 적정성 평가결과

maribavir 200mg

(리브텐시티정200밀리그램(마리바비르), 한국다케다제약(주))

☐ 제형, 성분·함량:

- 1정 중 maribavir 200mg

☐ 효능·효과

- 간시클로버, 발간시클로버, 포스카네트 또는 시도포비어 중 1개 이상에 내성이 있거나 불응성인 성인 환자에서 이식 후 거대세포바이러스(CMV) 감염 및 질병의 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2023년 제13차 약제급여평가위원회: 2023년 12월 7일

- 급여기준소위원회 심의일: 2023년 6월 16일
- 경제성평가소위원회 심의일: 2023년 8월 18일, 2023년 11월 27일
- 위험분담제소위원회 심의일: 2023년 11월 22일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “간시클로버, 발간시클로버, 포스카네트 또는 시도포비어 중 1개 이상에 내성이 있거나 불응성인 성인 환자에서 이식 후 거대세포바이러스(CMV) 감염 및 질병의 치료”에 허가받은 약제로, 비교약제인 ganciclovir 대비 8주차 CMV 바이러스혈증 제거 달성 등에서 유의한 개선을 보였으므로 임상적 유용성 개선이 인정되며 소요비용이 고가임.
- 다만, 신청품은 위험분담제 적용대상에 해당하며, 제약사가 제시한 위험분담제 유형()에 따른 경제성평가 결과와 질환의 중증도, 사회적 영향 등을 고려 시, 제출된 비용효과비가 수용 가능하므로 급여의 적정성이 있음.
- 아울러, 기심의 사례와 재정 증가 가능성 등을 고려 시 제약사가 제시한) 외에도) 위험분담제 적용의 필요성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “간시클로버, 발간시클로버, 포스카네트 또는 시도포비어 중 1개 이상에 내성이 있거나 불응성인 성인 환자에서 이식 후 거대세포바이러스(CMV) 감염 및 질병의 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 차수 상관없이 CMV 감염환자의 치료에 허가받은 ganciclovir가 급여 등재되어 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상 여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 benzimidazole riboside 계열 약제로 UL97 kinase를 특이적으로 억제하여 성숙한 CMV DNA 복제 및 캡슐화를 억제하여 감염된 세포의 핵에서 바이러스가 방출되는 과정을 차단하는 기전을 가지고 있음¹⁾.
 - 미국 FDA는 2021년 신청품을 이식 후 CMV 감염에 사용하는 약제로 기존 치료제와의 작용기전의 차이를 인정하여 first-in-class 약제로 분류하였고, 신청품의 3상 임상시험에 근거한 임상적 효과와 안전성을 기반으로 Breakthrough Therapy로 지정함²⁾.
- 교과서³⁾⁴⁾⁵⁾ 및 임상진료지침⁶⁾⁷⁾⁸⁾에서 불응성/내성 CMV 감염 치료에 효과가 있는 첫 번째 UL97 kinase inhibitor로 권고하고 있음.

- [SOLSTICE]⁹⁾ 이전에 최소 14일 이상의 항CMV 치료를 받았지만 불응성 또는 내성의 CMV 감염¹⁰⁾을 보이는 12세 이상의 고형장기이식 또는 조혈모세포 이식 환자를 대상으로 IAT¹¹⁾군(n=117) 대비 maribavir군(n=235)의 효능 및 안전성을 평가한 2:1 무작위배정, 공개, 다기관, 활성약 대조 3상, 8주 복용, 12주 f/u 임상시험 결과,
 - (1차 평가지표) 8주차에 CMV 바이러스혈증 제거 달성¹²⁾ 환자는 신청품군 55.7%, 대조군 23.9%로 두 군간 보정된 차이¹³⁾는 32.8%로 통계적으로 유의한 차이를 보임 (95% CI, 22.80-42.74; P<0.001).
 - (2차 평가지표) 16주차 까지 CMV 바이러스혈증 제거 달성 및 증상 조절¹⁴⁾ 유지 환자는 신청품군 18.7%, 대조군 10.3%로 두 군간 보정된 차이¹⁵⁾는 9.5%로 통계적으로 유의한 차이를 보임(95% CI, 2.02-16.88; P=0.01).
 - (재발 관련 지표) 첫 8주 동안 CMV 바이러스혈증 제거 달성 이후 재발률은 신청품군 17.9%, 대조군 12.3%이었지만, 8주 이후 임상적으로 유의미한 재발률은 신청품군 26%, 대조군 35.7%로 나타남.
 - (안전성) 치료 관련 부작용 발생률은 신청품군 60.3%, 대조군 49.1%이었으며, 그에 따른 치료 중단률은 신청품군 13.2%, 대조군 31.9%로 신청품군에서 더 적은 것으로 나타남. 신청품군에서 가장 흔하게 나타난 부작용은 미각이상증(37.2%)이었음.
- 관련 학회¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾에서는 신청품과 치료적 위치가 동일하고 급여권 내에서 대체가능한 약제는 없으며, ganciclovir, valganciclovir에 반응이 없으면 foscarnet, cidofovir를 개별 환자의 상황에 맞게 임상주의 판단에 따라 사용하고 있으나 ganciclovir, foscarnet, cidofovir 모두 UL54 변이에 영향을 받아 교차내성의 가능성 있으므로 신청품이 ganciclovir, valganciclovir를 대체할 가장 유용한 약제로 판단되고, 신청품의 3상 임상시험 결과에서 8주차 바이러스혈증 제거율이 대조군에 비해 높아 임상적 유효성이 있고 안전성을 입증하였다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 신청품은 기존 치료법(IAT, 연구자선택치료)과의 직접비교 임상연구 결과, 8주차 CMV 제거 달성률 등에서 유의한 개선을 보였으므로 경제성 평가 대상에 해당함.
- 신청품의 허가사항, 급여기준, 임상진료지침 등을 고려하여 신청품과 치료적 위치가 동등한 약제는 없으나 현행치료로 ganciclovir와 대체 가능함.
 - 신청품의 1일 소요비용은 표시가 기준 ■■■■■원, 실제가 기준 ■■■■■원으로 대체 약제의 1일 소요비용인 ■■■■■원²⁰⁾ 대비 고가임.
- (경제성평가) ‘간시클로버 등 이전 치료제에 내성이 있거나 불응성인 이식 후 거대세포 바이러스(CMV) 감염 성인 환자’ 대상으로, ganciclovir 대비 신청품의 비용-효용 분석

을 검토한 결과, 기분분석 ICER는 (표시가 기준) ■■■■■ 원/QALY, (실제가 기준) ■■■■■ 원/QALY임.

○ 재정 영향²¹⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수는 약 ■■■■■명²²⁾이며, 제약사 제출 예상사용량²³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 표시가 기준 절대재정소요금액²⁴⁾ 1차년도 약 ■■■■■ 원, 2차년도 약 ■■■■■ 원, 3차년도 약 ■■■■■ 원, 실제가 기준 1차년도 약 ■■■■■ 원, 2차년도 약 ■■■■■ 원, 3차년도 약 ■■■■■ 원으로 예상됨.

※ 1차 치료에 불응성/내성 또는 불내성 환자의 비율을 추정하는 과정에서의 불확실성이 있으며, 현재 사용되는 비급여 약제(foscarnet, cidofovir)의 환자수가 불확실하여 재정 증가 가능성이 있으므로 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 3개국(미국, 영국, 이탈리아)의 약가집에 수재되어 있음²⁵⁾.

References

- 1) Prichard, Mark N. Function of human cytomegalovirus UL97 kinase in viral infection and its inhibition by maribavir. Reviews in medical virology vol. 19,4. 2009:215-29.
- 2) FDA Advancing Health Through Innovation: New Drug Therapy Approval 2021
- 3) Harrison's Principles of Internal Medicine. 21e. 2022
- 4) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13e. 2017
- 5) Goldman0Cecil Medicine. 26e
- 6) Razonable Raymund R., Atul Humar. Cytomegalovirus in solid organ transplant recipients—Guidelines of the American Society of Transplantation Infectious Diseases Community of Practice. Clinical transplantation 33.9. 2019:e13512.
- 7) Yong Michelle K et al. American Society for Transplantation and Cellular Therapy Series:# 4-Cytomegalovirus treatment and management of resistant or refractory infections after hematopoietic cell transplantation. Transplantation and Cellular Therapy 27.12. 2021:957-967.
- 8) Prevention and Treatment of Cancer-Related Infections. NCCN Guidelines Version 1.2023
- 9) Avery RK et al. Maribavir for Refractory Cytomegalovirus Infections With or Without Resistance Post-Transplant: Results From a Phase 3 Randomized Clinical Trial. Clinical Infectious Diseases. 2022; 10;75(4):690-701.
- 10) 최근 14일 이상의 anti-CMV treatment agents(IV ganciclovir, PO valganciclovir, IV foscarnet, IV cidofovir) 치료 후에도 전혈 또는 혈장의 CMV DNA level의 $>1 \log_{10}$ 감소를 보이지 못한 refractory CMV infection
- 11) IAT: investigator-assigned treatment, 간시클로버, 발간시클로버, 포스카네트, 시도포비어 중 연구자 선택 치료
- 12) 최소 5일 간격의 2번의 연속적인 검사에서 plasma CMV DNA level이 137IU/mL 미만으로 검출된 경우
- 13) 두 군간의 차이는 Cochran - Mantel - Haenszel weighted average across strata of baseline central laboratory CMV viral load (low, <9100 IU/mL; intermediate/high, ≥ 9100 IU/mL) and transplant type (SOT, HCT)으로 얻어진 값임.
- 14) 증상 조절: 기존의 증상이 있던 환자에서 CMV disease/syndrome의 해소/개선 또는 기존의 증상이 없던 환자에서 CMV disease/syndrome이 발생하지 않는 것을 의미함.
- 15) 두 군간의 차이는 Cochran - Mantel - Haenszel weighted average across strata of baseline central laboratory CMV viral load (low, <9100 IU/mL; intermediate/high, ≥ 9100 IU/mL) and transplant type (SOT, HCT)으로 얻어진 값임.
- 16) 대한이식학회()
- 17) 대한감염학회()
- 18) 대한항균요법학회()
- 19) 대한조혈모세포이식학회()
- 20) 성인 평균 체중 60kg 기준으로 계산하였으며, ganciclovir의 허가사항에 따라 CMV 질환의 치료에서 초기치료(유도) 요법으로 체중 kg당 5mg을 14~21일간 매12시간마다 1시간에 걸쳐 정맥내 정속 주입함(10mg/kg/day)을 기준으로 함.
- 21) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 22) 2020-2022년도 EDI 청구 환자수(이식 수가코드가 있는 환자에서 ganciclovir/valganciclovir를 처방받은 환자)에서 연평균성장률(CAGR, 고형장기이식 %, 조혈모세포이식%)을 산출하여 당해연도(2023년도) 대상 환자수를 산출하였고, ① 학회의견* (1차 치료에 내성 또는 불응성을 보일 확률 SOT %(평균 %), HSCT %(평균 %))과 ② 고형장기이식* /조혈모세포이식 가이드라인†(SOT 후 내성 발생률 %(평균 %), HSCT후 내성(resistant) 발생률

■%(평균 ■%)과 불응성(refractory)일 확률 ■%(평균 ■%))를 반영하여 대상 환자수를 산출함.

구분	고형장기이식 (환자수, 명)		조혈모세포이식 (환자수, 명)	
이식 환자 중 CMV 치료제 투여 환자수(명)	20년	■	20년	■
	21년	■	21년	■
	22년	■	22년	■
	23년(추정)	■	23년(추정)	■
1차 CMV 치료제에 내성 또는 불응성 환자수(명)	학회의견(■%)	■	학회의견(■%)	■
	가이드라인(■%)	■	가이드라인(■%, ■%)	■
신청품 대상환자수	■명			

† 학회의견: 대한이식학회(■), 대한조혈모세포이식학회(■), 대한항균요법학회(■)

‡ 고형장기이식가이드라인: Kotton, Camille N et al. The Third International Consensus Guidelines on the Management of Cytomegalovirus in Solid-organ Transplantation. Transplantation vol. 102,6. 2018: 900-931.

¶ 조혈모세포이식가이드라인: Yong Michelle K et al. American Society for Transplantation and Cellular Therapy Series:# 4-Cytomegalovirus treatment and management of resistant or refractory infections after hematopoietic cell transplantation. Transplantation and Cellular Therapy 27.12. 2021:957-967.

23) 제약사 제출 예상 사용량(환자당 사용일수 평균 ■일 반영)

	1차년도	2차년도	3차년도
maribavir 200mg	■정	■정	■정

24) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청 약가

25) 독일 Rote-Liste AVP/UVF 가격 ■€/정(조정 가격 ■원/정) 검색됨.